

完整 EMT DAE

变量 $v_{abc}(t), i_{abc}(t)$ (瞬时)
步长 $1\text{-}50\ \mu\text{s}$ | 含开关 / 行波

忽略网络电磁暂态 / 平均开关

RMS DAE

状态 δ, ω, E'_q ; 代数 $V\angle\theta$
步长 $1\text{-}10\ \text{ms}$ | 网络代数化

令所有导数 = 0
(静态化)

PF / QSTS (静态)

变量 V, θ (无状态)
代数方程 | QSTS 逐点求解

恒幅值 + 无损纯感
(相角化, 消去网络)

Kuramoto (仅相角)

变量仅 δ_i
仍是微分方程 | 恒幅值、无损纯感

PF 与 Kuramoto 是 RMS 的两个并列简化：PF 丢掉时间维度；Kuramoto 保留时间、只留相角

(因此 Kuramoto 不是“潮流的进一步简化”，它比 PF 多保留了转子摇摆动态)